

# Bab 10

## Tanda Tangan Digital

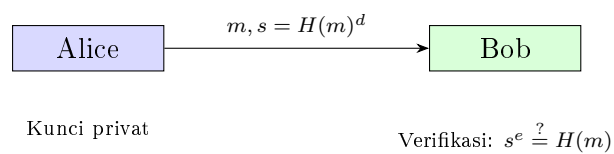
### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Merancang tanda tangan digital berbasis RSA
- Memverifikasi keaslian dan integritas dokumen digital
- Memahami non-repudiation dalam tanda tangan digital

### 10.1 Tanda Tangan Digital

Tanda tangan digital memastikan keaslian dan integritas dokumen digital [1, 2, 3]. Prinsip: pengirim mengenkripsi hash dokumen dengan kunci privat; penerima mendekripsi dengan kunci publik pengirim dan memverifikasi hash cocok dengan hash dokumen yang dihitung ulang.



Gambar 10.1: Alur tanda tangan digital berbasis RSA

Skema berbasis RSA:  $\text{Sign}(m) = H(m)^d \bmod n$ ;  $\text{Verify}(m, s) = (s^e \bmod n \stackrel{?}{=} H(m))$ .

Tanda tangan digital memberikan non-repudiation: pengirim tidak dapat menyangkal telah menandatangani [1, 2, 3].

## Rangkuman

Tanda tangan digital memastikan keaslian dan integritas dokumen digital dengan mengenkripsi hash dokumen menggunakan kunci privat pengirim. Skema berbasis RSA memberikan non-repudiation: pengirim tidak dapat menyangkal telah menandatangani.

# Bibliografi

- [1] Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978.
- [2] Jonathan Katz and Yehuda Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, 3 edition, 2020.
- [3] Niels Ferguson, Bruce Schneier, and Tadayoshi Kohno. *Cryptography Engineering*. Wiley, 2010.